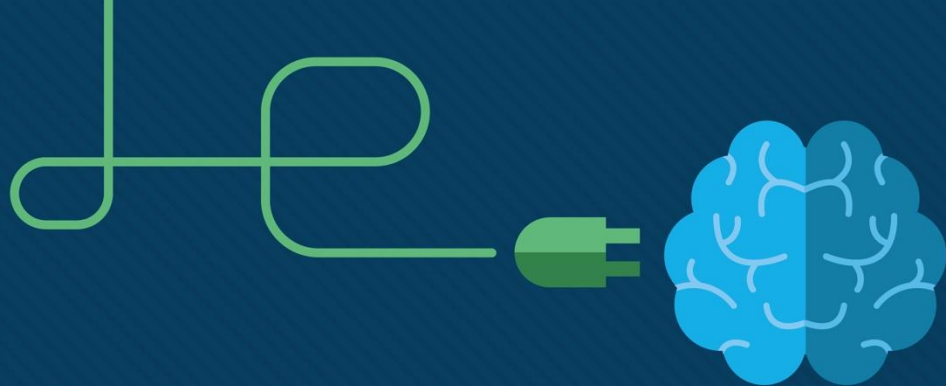




Chapitre 8 : Routage statique IP



Objectifs du Module

Titre du module: Routage statique IP

Objectif du module: Configuration de routes statiques IPv4 et IPv6.

Titre du rubrique	Objectif du rubrique
Routes statiques	Décrire la syntaxe de commande pour les routes statiques.
Configuration de routes statiques IP	Configuration de routes statiques IPv4.
Configuration de routes statiques IP par défaut	Configurer les routes statiques par défaut IPv4.
Configuration de routes statiques flottantes	Configurer une route statique flottante pour fournir une connexion de secours.

15.1 Routes statiques

Types de routes statiques

Les routes statiques sont généralement implémentées sur un réseau. Cela est vrai même lorsqu'un protocole de routage dynamique est configuré.

Les routes statiques peuvent être configurées pour IPv4 et IPv6. Les deux protocoles prennent en charge les types de routes statiques sont:

- Route statique standard
- Route statique par défaut
- Route statique flottante
- Route statique récapitulative

Les routes statiques sont configurées en utilisant les commandes de configuration globale **ip route** et **ipv6 route** global configuration commands.

Options de tronçon suivant

En configurant une route statique, le tronçon suivant peut être identifié par une adresse IP, une interface de sortie, ou les deux. La manière dont la destination est spécifiée crée un des trois types de routes statiques sont :

- **Route de tronçon suivant** - Seule l'adresse IP du tronçon suivant est spécifiée.
- **Route statique connectée directement** - Seule l'interface de sortie du routeur est spécifiée
- **Route statique entièrement spécifiée** - l'adresse IP du tronçon suivant et l'interface de sortie sont spécifiées

Commande de route statique IPv4

Les routes statiques IPv4 sont configurées à l'aide des commandes suivantes:

```
Router(config)# ip route network-address subnet-mask { ip-address  
| exit-intf [ip-address]} [distance]
```

Remarque : Les paramètres *ip-address* , *exit-intf* ou *ip-address* et *exit-intf* doivent être configurés.

Commande de route statique IPv6

Les routes statiques IPv6 sont configurées à l'aide des commandes suivantes:

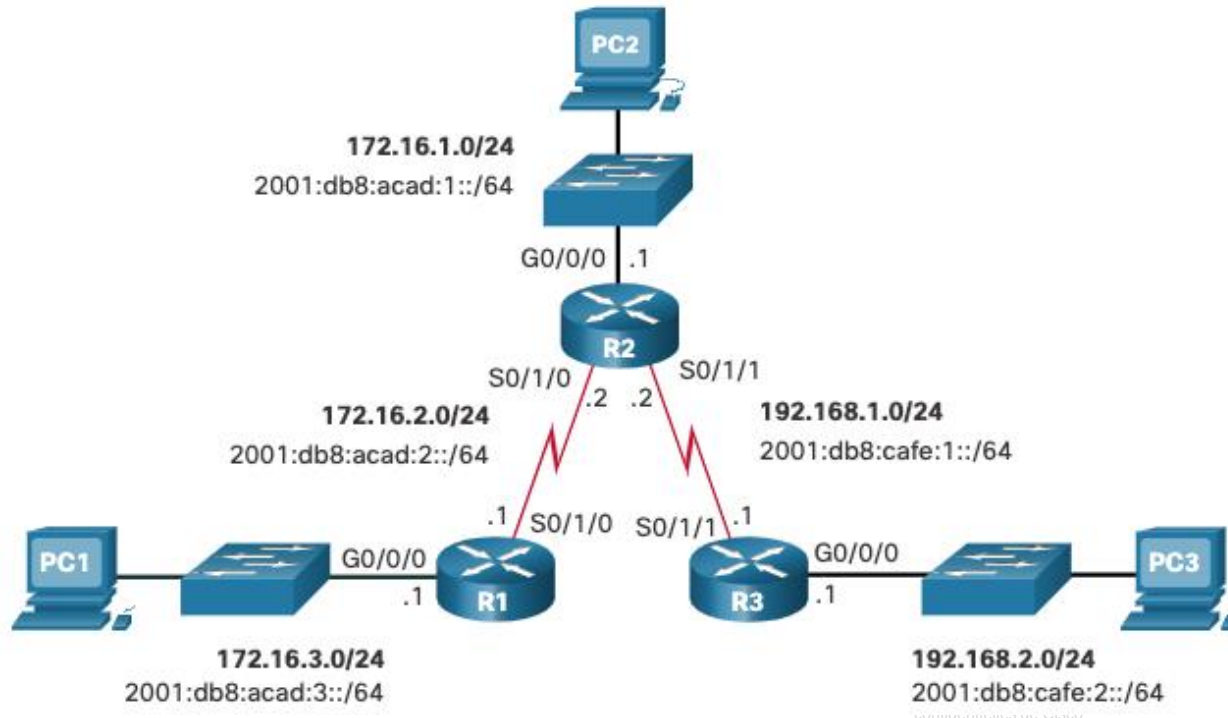
```
Routeur (config) # ipv6 route ipv6-prefix/prefix-length { ipv6-  
address | exit-intf [ ipv6-address] } [ distance]
```

La plupart des paramètres sont identiques à la version IPv4 de la commande.

Routes statiques

Topologie à double pile

La figure montre une topologie de réseau à double pile. Actuellement, aucune route statique n'est configurée pour IPv4 ou IPv6.



Tables de routage initiales d'IPv6

- Chaque routeur comprend des entrées uniquement pour les réseaux directement connectés et les adresses locales associées.
- R1 peut envoyer une requête ping à R2, mais ne peut pas envoyer une requête ping au réseau local de R3

```
R1# show ip route | begin Gateway
Gateway of last resort is not set
    172.16.0.0/16 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masks
C 172.16.2.0/24 is directly connected, Serial0/1/0
L 172.16.2.1/32 is directly connected, Serial0/1/0
C 172.16.3.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0
L 172.16.3.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0
R1#
R1# ping 172.16.2.2
Type escape sequence to abort. Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.16.2.2, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5)
R1# ping 192.168.2.1
Type escape sequence to abort. Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.2.1, timeout is 2 seconds:
.....
Success rate is 0 percent (0/5)
```

Tables de routage initiales d'IPv6

- Chaque routeur comprend des entrées uniquement pour les réseaux directement connectés et les adresses locales associées.
- R1 peut envoyer une requête ping à R2, mais ne peut pas envoyer une requête ping au réseau local de R3

```
R1# show ipv6 route | begin C
C 2001:DB8:ACAD:2::/64 [0/0]
    via Serial0/1/0, directly connected
L 2001:DB8:ACAD:2::1/128 [0/0]
    via Serial0/1/0, receive
C 2001:DB8:ACAD:3::/64 [0/0]
    via GigabitEthernet0/0/0, directly connected
L 2001:DB8:ACAD:3::1/128 [0/0]
    via GigabitEthernet0/0/0, receive
L FF00::/8 [0/0]
    via Null0, receive

R1#
R1# ping 2001:db8:acad:2::2
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 2001:DB8:ACAD:2::2, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 2/2/3 ms)
R1# ping 2001:DB8:Cafe:2::1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 2001:DB8:CAFE:2::1, timeout is 2 seconds:
% No valid route for destination
Success rate is 0 percent (0/1)
```

15.2 Configuration de routes statiques IP

Route statique de tronçon suivant d'IPv4

Dans une route statique de tronçon suivant, seule l'adresse IP de tronçon suivant est spécifiée. L'interface de sortie est dérivée du tronçon suivant. Par exemple, trois routes statiques de tronçon suivant ipv4 sont configurées sur R1 à l'aide de l'adresse IP du tronçon suivant, R2.

```
R1 (config) # ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 172.16.2.2
```

```
R1 (config) # ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 172.16.2.2
```

```
R1 (config) # ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 172.16.2.2
```

Le résultat des entrées de la table de routage sur R1 :

```
R1# show ip route | begin Gateway
Gateway of last resort is not set
    172.16.0.0/16 is variably subnetted, 5 subnets, 2 masks
S       172.16.1.0/24 [1/0] via 172.16.2.2
C       172.16.2.0/24 is directly connected, Serial0/1/0
L       172.16.2.1/32 is directly connected, Serial0/1/0
C       172.16.3.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0
L       172.16.3.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0
S       192.168.1.0/24 [1/0] via 172.16.2.2
S       192.168.2.0/24 [1/0] via 172.16.2.2
```

Configuration de routes statiques IP

Route statique de tronçon suivant d'IPv6

Les commandes pour configurer R1 avec les routes statiques IPv6 vers les trois réseaux distants sont les suivantes:

```
R1 (config) # ipv6 unicast-routing
```

```
R1 (config) # ipv6 route 2001:db8:acad:1::/64  
2001:db8:acad:2::2
```

```
R1 (config) # ipv6 route 2001:db8:cafe:1::/64  
2001:db8:acad:2::2
```

```
R1 (config) # ipv6 route 2001:db8:cafe:2::/64  
2001:db8:acad:2::2
```

La table de routage de R1 comprend des routes vers les trois réseaux IPv6 distants.

```
R1# show ipv6 route
IPv6 Routing Table - default - 8 entries
Codes: C - Connected, L - Local, S - Static, U - Per-user Static route
       B - BGP, R - RIP, H - NHRP, I1 - ISIS L1
       I2 - ISIS L2, IA - ISIS interarea, IS - ISIS summary, D - EIGRP
       EX - EIGRP external, ND - ND Default, NDp - ND Prefix, DCE - Destination
       NDR - Redirect, RL - RPL, O - OSPF Intra, OI - OSPF Inter
       OE1 - OSPF ext 1, OE2 - OSPF ext 2, ON1 - OSPF NSSA ext 1
       ON2 - OSPF NSSA ext 2, la - LISP alt, lr - LISP site-registrations
       ld - LISP dyn-eid, la - LISP away, le - LISP extranet-policy
       a - Application
S  2001:DB8:ACAD:1::/64 [1/0]
   via 2001:DB8:ACAD:2::2
C  2001:DB8:ACAD:2::/64 [0/0]
   via Serial0/1/0, directly connected
L  2001:DB8:ACAD:2::1/128 [0/0]
   via Serial0/1/0, receive
C  2001:DB8:ACAD:3::/64 [0/0]
   via GigabitEthernet0/0/0, directly connected
L  2001:DB8:ACAD:3::1/128 [0/0]
   via GigabitEthernet0/0/0, receive
S  2001:DB8:CAFE:1::/64 [1/0]
   via 2001:DB8:ACAD:2::2
S  2001:DB8:CAFE:2::/64 [1/0]
   via 2001:DB8:ACAD:2::2
L  FF00::/8 [0/0]
   via Null0, receive
```

Route statique connectée directement d'IPv4

Lors de la configuration d'une route statique, une autre possibilité consiste à utiliser l'interface de sortie pour spécifier l'adresse du tronçon suivant. Trois routes statiques connectées directement sont configurées sur R1 au moyen de l'interface de sortie.

Remarque: L'utilisation d'une adresse de tronçon suivant est généralement recommandée. Les routes statiques directement connectées ne doivent être utilisées qu'avec des interfaces série point à point.

```
R1(config)# ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 s0/1/0
```

```
R1(config)# ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 s0/1/0
```

```
R1(config)# ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 s0/1/0
```

```
R1# show ip route | begin Gateway
Gateway of last resort is not set
    172.16.0.0/16 is variably subnetted, 5 subnets, 2 masks
S       172.16.1.0/24 is directly connected, Serial0/1/0
C       172.16.2.0/24 is directly connected, Serial0/1/0
L       172.16.2.1/32 is directly connected, Serial0/1/0
C       172.16.3.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0
L       172.16.3.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0
S       192.168.1.0/24 is directly connected, Serial0/1/0
S       192.168.2.0/24 is directly connected, Serial0/1/0
```

Configurer les routes statiques IP

Route statique connectée directement d'IPv6

Dans l'exemple, trois routes statiques IPv6 directement connectées sont configurées sur R1 à l'aide de l'interface de sortie.

Remarque: L'utilisation d'une adresse de tronçon suivant est généralement recommandée. Les routes statiques directement connectées ne doivent être utilisées qu'avec des interfaces série point à point.

```
R1 (config) # ipv6 route
2001:db8:acad:1::/64 s0/1/0
```

```
R1 (config) # route ipv6
2001:db8:cafe:1::/64 s0/1/0
```

```
R1 (config) # ipv6 route
2001:db8:cafe:2::/64 s0/1/0
```

```
R1# show ipv6 route
IPv6 Routing Table - default - 8 entries
Codes: C - Connected, L - Local, S - Static, U - Per-user Static route
       B - BGP, R - RIP, H - NHRP, I1 - ISIS L1
       I2 - ISIS L2, IA - ISIS interarea, IS - ISIS summary, D - EIGRP
       EX - EIGRP external, ND - ND Default, NDp - ND Prefix, DCE - Destination
       NDr - Redirect, RL - RPL, O - OSPF Intra, OI - OSPF Inter
       OE1 - OSPF ext 1, OE2 - OSPF ext 2, ON1 - OSPF NSSA ext 1
       ON2 - OSPF NSSA ext 2, la - LISP alt, lr - LISP site-registrations
       ld - LISP dyn-eid, lA - LISP away, le - LISP extranet-policy
       a - Application
S 2001:DB8:ACAD:1::/64 [1/0]
  via Serial0/1/0, directly connected
C 2001:DB8:ACAD:2::/64 [0/0]
  via Serial0/1/0, directly connected
L 2001:DB8:ACAD:2::1/128 [0/0]
  via Serial0/1/0, receive
C 2001:DB8:ACAD:3::/64 [0/0]
  via GigabitEthernet0/0/0, directly connected
L 2001:DB8:ACAD:3::1/128 [0/0]
  via GigabitEthernet0/0/0, receive
S 2001:DB8:CAFE:1::/64 [1/0]
  via Serial0/1/0, directly connected
S 2001:DB8:CAFE:2::/64 [1/0]
  via Serial0/1/0, directly connected
L FF00::/8 [0/0]
  via Null0, receive
IPv6 Routing Table - default - 8 entries
R1#
```

Route statique entièrement spécifiée d'IPv4

- Dans une route statique entièrement spécifiée, l'interface de sortie et l'adresse IP de tronçon suivant sont spécifiées. Cette forme de route statique est utilisée lorsque l'interface de sortie est une interface à accès multiple et il est nécessaire d'identifier explicitement le tronçon suivant. Le tronçon suivant doit être connecté directement à l'interface de sortie spécifique. L'utilisation d'une interface de sortie est facultative, mais il est nécessaire d'utiliser une adresse de tronçon suivant.
- Il est recommandé, lorsque l'interface de sortie est un réseau Ethernet, que la route statique comprenne une adresse de tronçon suivant. Vous pouvez également utiliser une route statique entièrement spécifiée qui comprend à la fois l'interface de sortie et l'adresse du tronçon suivant.

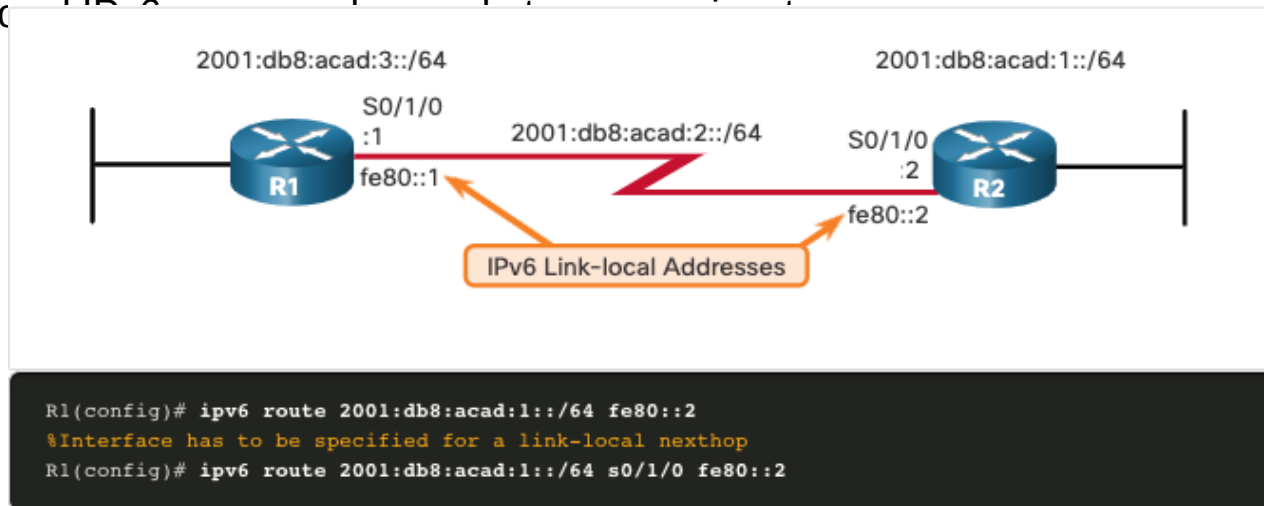
```
R1(config)# ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 GigabitEthernet 0/0/1 172.16.2.2
R1(config)# ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 GigabitEthernet 0/0/1 172.16.2.2
R1(config)# ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 GigabitEthernet 0/0/1 172.16.2.2
```

```
R1# show ip route | begin Gateway
Gateway of last resort is not set
    172.16.0.0/16 is variably subnetted, 5 subnets, 2 masks
S       172.16.1.0/24 [1/0] via 172.16.2.2, GigabitEthernet0/0/1
C       172.16.2.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0/1
L       172.16.2.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/1
C       172.16.3.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0
L       172.16.3.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0
S       192.168.1.0/24 [1/0] via 172.16.2.2, GigabitEthernet0/0/1
S       192.168.2.0/24 [1/0] via 172.16.2.2, GigabitEthernet0/0/1
```


Route statique entièrement spécifiée d'IPv6

Dans une route statique entièrement spécifiée, l'interface de sortie et l'adresse IPv6 de tronçon suivant sont toutes deux spécifiées.

Il y a des circonstances dans IPv6 dans lesquelles une route statique entièrement spécifiée doit être utilisée. Si la route IPv6 statique utilise une adresse link-local IPv6 comme adresse de tronçon suivant, une route statique entièrement spécifiée incluant l'interface de sortie doit être utilisée. La Figure présente un exemple d'une route statique IPv6 entièrement spécifiée en utilisant une adresse link-local.



Route statique entièrement spécifiée d'IPv6 (Suite)

Une route statique entièrement spécifiée doit être utilisée parce que les adresses link-local IPv6 ne figurent pas dans la table de routage IPv6. Les adresses link-local sont uniquement uniques sur une liaison ou un réseau donné. L'adresse link-local de tronçon suivant peut être une adresse valide sur plusieurs réseaux connectés au routeur. Par conséquent, il est nécessaire d'inclure l'interface de sortie.

L'exemple suivant illustre l'entrée de table de routage IPv6 pour cette route. Notez que l'adresse link-local du tronçon suivant et l'interface de sortie sont toutes deux incluses.

```
R1# show ipv6 route static | begin 2001:db8:acad:1::/64  
S    2001:DB8:ACAD:1::/64 [1/0]  
    via FE80::2, Serial0/1/0
```

Configuration de routes statiques IP

Vérifier une route statique

En utilisant **show ip route**, **show ipv6 route**, **ping** et **tracert**, autres commandes utiles pour vérifier les routes statiques sont les suivantes:

- **show ip route static**
- **show ip route *network***
- **show running-config | section ip route**

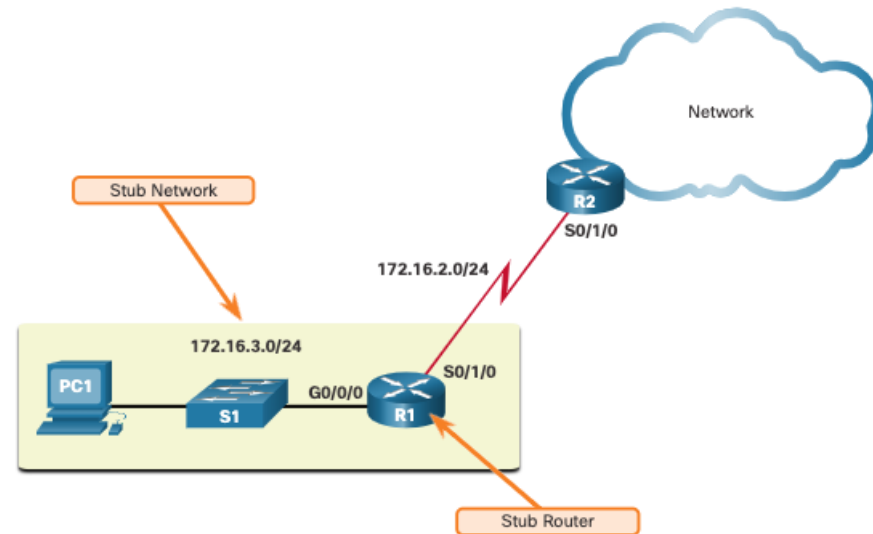
Remplacez **ip** par **ipv6** pour les versions IPv6 de la commande.

15.3 Configuration des routes statiques par défaut IP

Configurer les routes statiques par défaut IP

Routes statique par défaut

- Une route par défaut est une route statique qui correspond à tous les paquets. Une route unique par défaut pour représenter un réseau qui ne figure pas dans la table de routage
- Les routeurs utilisent couramment des routes par défaut configurées localement ou apprises d'un autre routeur. La route par défaut est utilisé comme passerelle de dernier recours.
- Les routes statiques par défaut sont couramment utilisées lors de la connexion d'un routeur périphérique à un réseau de fournisseur de services, ou d'un routeur d'extrémité. (un routeur avec un seul routeur voisin en amont).
- La figure montre un scénario de route statique par défaut typique.



Configurer les routes statiques par défaut IP

Routes statique par défaut (Suite)

Les routes statiques par défaut IP: La syntaxe de commande pour une route statique par défaut est similaire à toute autre route statique, à l'exception que l'adresse réseau est **0.0.0.0** et que le masque de sous-réseau est **0.0.0.0**. La 0.0.0.0 0.0.0.0 de la route correspondra à n'importe quelle adresse réseau.

Remarque: une route statique par défaut IPv4 est généralement appelée «route à quatre zéros».

La syntaxe de commande de base pour une route statique par défaut d'IPv4 est la suivante :

```
Router(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 {ip-address | exit-intf}
```

Route statique par défaut IPv6: La syntaxe de commande pour une route statique par défaut IPv6 est similaire à toute autre route statique IPv6, sauf que la syntaxe ipv6-prefix/prefix-length est **::/0**, qui correspond à toutes les routes.

La syntaxe de commande de base pour une route statique par défaut d'IPv6 est la suivante :

```
Router(config)# ipv6 route ::/0 {ipv6-address | exit-intf}
```

Configurer une route statique par défaut

L'exemple montre une route statique par défaut IPv4 configurée sur R1. Avec la configuration illustrée dans cet exemple, tous les paquets ne correspondant pas à des entrées de route plus spécifiques sont transférés vers R1 à 172.16.2.2.

```
R1 (config) # ip route 0.0.0.0 0.0.0 172.16.2.2
```

Une route statique par défaut IPv6 est configurée de la même manière. Avec cette configuration tous les paquets ne correspondant pas à des entrées de route IPv6 plus spécifiques sont transférés vers R2 à 2001:db8:acad:2::2.

```
R1 (config) # ipv6 route ::/0 2001:db8:acad:2::2
```

Configurer les routes statiques par défaut IP

Vérifier une Route statique par défaut

La sortie de commande **show ip route static** de R1 affiche le contenu des routes statiques dans la table de routage. Notez l'astérisque (*) en regard de la route avec le code «S». L'astérisque indique que cette route statique est une route candidate par défaut, c'est pourquoi il est sélectionné comme passerelle de dernier recours.

Notez que la configuration statique des routes par défaut utilise le masque /0 pour les routes par défaut IPv4. Souvenez-vous que le masque sous-réseau dans une table de routage détermine le nombre de bits devrait correspondre entre l'adresse IP de destination du paquet et la route dans la table de routage. Le masque /0 indique qu'aucun des bits ne doit correspondre. Tant qu'il n'y a pas de correspondance plus spécifique, la route statique par défaut correspond à tous les paquets.

```
R1# show ip route static
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
+ - replicated route, % - next hop override

Gateway of last resort is 172.16.2.2 to network 0.0.0.0

S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 172.16.2.2
```


Vérifier une Route statique par défaut (Suite)

L'exemple indique la sortie de la commande **show ipv6 route static** pour afficher le contenu de la table de routage.

Notez que la configuration statique des routes par défaut utilise le préfixe `::/0` pour les routes par défaut IPv4. Souvenez-vous qu'IPv6 prefix-length dans une table de routage détermine le nombre de bits devrait correspondre entre l'adresse IP de destination du paquet et la route dans la table de routage. Le préfixe `::/0` indique qu'aucun des bits ne doit correspondre. Tant qu'il n'y a pas de correspondance plus spécifique, la route statique par défaut correspond à tous les paquets.

```
R1# show ipv6 route static
IPv6 Routing Table - default - 8 entries
Codes: C - Connected, L - Local, S - Static, U - Per-user Static route
       B - BGP, R - RIP, H - NHRP, I1 - ISIS L1
       I2 - ISIS L2, IA - ISIS interarea, IS - ISIS summary, D - EIGRP
       EX - EIGRP external, ND - ND Default, NDp - ND Prefix, DCE - Destination
       NDr - Redirect, RL - RPL, O - OSPF Intra, OI - OSPF Inter
       OE1 - OSPF ext 1, OE2 - OSPF ext 2, ON1 - OSPF NSSA ext 1
       ON2 - OSPF NSSA ext 2, la - LISP alt, lr - LISP site-registrations
       ld - LISP dyn-eid, la - LISP away, le - LISP extranet-policy
       a - Application
S    ::/0 [1/0]
    via 2001:DB8:ACAD:2::2
```

15.4 Configuration de routes statiques flottantes

Configuration de routes statiques flottantes

Route statique flottante

- Un autre type de route statique est une route statique flottante. Les routes statiques flottantes sont des routes statiques utilisées pour fournir un chemin de secours à une route statique ou une route dynamique. La route statique flottante est utilisée uniquement lorsque la route principale n'est pas disponible.
- Pour cela, la route statique flottante est configurée avec une distance administrative plus élevée que la route principale. La distance administrative indique la fiabilité d'une route. Si plusieurs chemins vers la destination existent, le routeur choisira le chemin présentant la plus courte distance administrative.
- Par défaut, les routes statiques ont une distance administrative égale à 1, ce qui les rend préférables aux routes acquises à partir des protocoles de routage dynamique.
- La distance administrative d'une route statique peut être augmentée pour rendre la route moins souhaitable que celle d'une autre route statique ou d'une route apprise via un protocole de routage dynamique. De cette manière, la route statique «flotte» et n'est pas utilisée lorsque la route dont la distance administrative est meilleure est active.

Configuration de routes statiques flottantes IPv4 et IPv6

Les commandes pour configurer les routes par défaut et flottante IP sont les suivantes:

```
R1(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.2.2
R1(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.10.2 5
R1(config)# ipv6 route ::/0 2001:db8:acad:2::2
R1 (config) # ipv6 route ::/0 2001:db8:feed:10::2
5
```

Le résultat de **show ip route** et **show ipv6 route** vérifie que les routes par défaut vers R2 sont installées dans la table de routage. Notez que la route statique flottante IPv4 vers R3 n'est pas présentée dans la table de routage.

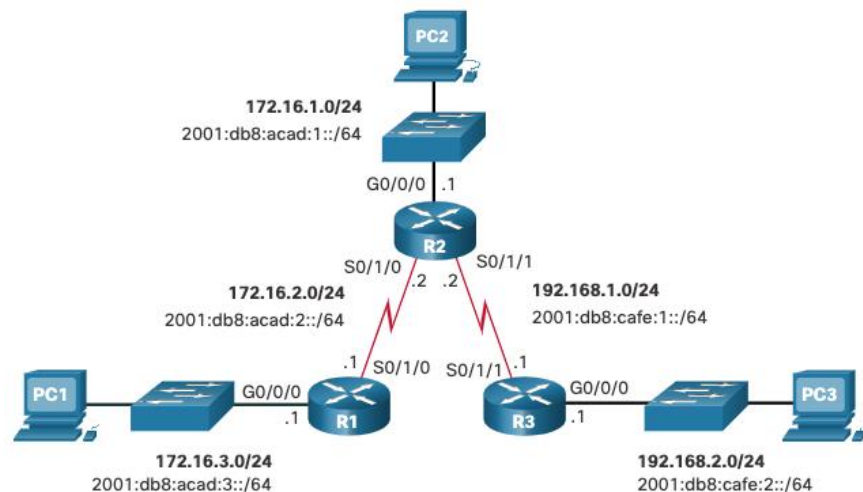
```
R1# show ip route static | begin Gateway
Gateway of last resort is 172.16.2.2 to network 0.0.0.0

S*   0.0.0.0/0 [1/0] via 172.16.2.2
R1# show ipv6 route static | begin S :
S    ::/0 [1/0]
      via 2001:DB8:ACAD:2::2
R1#
```

Configuration de routes statiques flottantes

Tester les routes statiques flottantes

- Que se passerait-il en cas de panne de R2? Pour simuler cela, R2 arrête ses deux interfaces série.
- R1 génère automatiquement des messages syslog pour le lien défaillant.
- Un regard sur la table de routage de R1 montrerait la route secondaire utilisée.



```
R1# show ip route static | begin Gateway
Gateway of last resort is 10.10.10.2 to network 0.0.0.0
S*    0.0.0.0/0 [5/0] via 10.10.10.2
R1# show ipv6 route static | begin ::
S     ::/0 [5/0]
      via 2001:DB8:FEED:10::2
R1#
```

15.5 Configuration de routes statiques de l'hôte

Configuration de routes statiques de l'hôte

Routes de L'hôte

Une route d'hôte est une adresse IPv4 avec un masque de 32 bits ou une adresse IPv6 avec un masque de 128 bits. La suivante montre les trois façons d'ajouter une route d'hôte à la table de routage:

- Il est installé automatiquement lorsqu'une adresse IP est configurée sur le routeur
- Configurée comme une route statique d'hôte
- Route d'hôte obtenue automatiquement au moyen d'autres méthodes (abordées dans des cours ultérieurs)

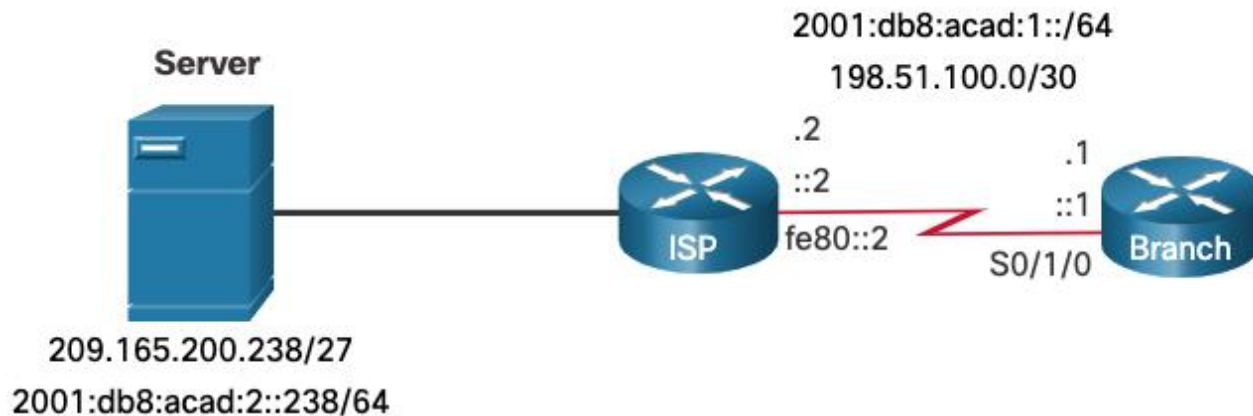
Les routes d'hôtes installées automatiquement

- Cisco IOS installe automatiquement une route d'hôte, également appelée route local d'hôte, lorsqu'une adresse d'interface est configurée sur le routeur. Une route d'hôte permet d'optimiser le processus d'envoi des paquets au routeur, par rapport au transfert de paquets.
- Elle s'ajoute à la route connectée, désignée par la lettre **C** dans la table de routage de l'adresse réseau de l'interface.
- Les routes locales sont marquées d'un L dans la sortie de la table de routage.

Configuration de routes statiques de l'hôte

Routes statiques de l'hôte

Une route d'hôte peut prendre la forme d'une route statique configurée manuellement pour diriger le trafic vers un périphérique de destination spécifique, tel que le serveur présenté dans la figure. La route statique utilise une adresse IP de destination et un masque 255.255.255.255 (/32) pour les routes d'hôte IPv4 et une longueur de préfixe /128 pour les routes IPv6 d'hôte .



Configuration de routes statiques de l'hôte

L'exemple montre la configuration de route statique d'hôte IPv4 et IPv6 sur le routeur Branch pour accéder au serveur.

```
Branch(config)# ip route 209.165.200.238 255.255.255.255 198.51.100.2  
Branch(config)# ipv6 route 2001:db8:acad:2::238/128 2001:db8:acad:1::2  
Branch(config)# exit  
Branch#
```

Configuration de routes statiques de l'hôte

Vérifier les routes statiques de l'hôte

Une révision des tables de routage IPv4 et IPv6 vérifie que les routes sont actifs.

```
Branch# show ip route | begin Gateway
Gateway of last resort is not set
    198.51.100.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C    198.51.100.0/30 is directly connected, Serial0/1/0
L    198.51.100.1/32 is directly connected, Serial0/1/0
    209.165.200.0/32 is subnetted, 1 subnets
S    209.165.200.238 [1/0] via 198.51.100.2
Branch# show ipv6 route
(Output omitted)
C    2001:DB8:ACAD:1::/64 [0/0]
    via Serial0/1/0, directly connected
L    2001:DB8:ACAD:1::1/128 [0/0]
    via Serial0/1/0, receive
S    2001:DB8:ACAD:2::238/128 [1/0]
    via 2001:DB8:ACAD:1::2
Branch#
```

New Terms and Commands

- static route
- default static route
- floating static route
- summary static route
- next-hop route
- directly connected static route
- Fully specified static route
- `ip route network-address subnet-mask { ip-address | exit-intf [ip-address]} [distance]`
- `ipv6 route ipv6-prefix/prefix-length {ipv6-address | exit-intf [ipv6-address]} [distance]`
- `show ip route static`
- `show ipv6 route static`
- quad-zero route
- `ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 {ip-address | exit-intf}`
- `ipv6 route ::/0 {ipv6-address | exit-intf}`
- host route
- local host route
- static host route

